民用机场净空管理评估与演示软件 1.1

用户使用手册



2020 年 5 月

目 录

1 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 背景 1
1.3 定义 1
1.4 参考资料 1
2 软件概述 2
2.1 目标 2
2.2 功能概述 2
3 运行环境 2
3.1 硬件 2
3.2 支持软件 2
4 使用说明 3
4.1 系统文件说明 3
4.2 数据格式 3
4.3 系统菜单说明 4
4.4 数据管理界面使用方法 5
4.5 附件十四面评估功能 6
4.6 基本 ILS 面评估 8
4.7 I、II 类 OAS 面评估 9
4.8 II 类自动驾驶 OAS 面评估 11
4.9 PAOAS 面评估 12
4.10 VSS 面与目视盘旋保护区评估 13
5 常见问题 15
5.1 机场数据未找到 15
5.2 障碍物数据加载失败 15
5.3 KML 文件导出失败 15

1 引言

1.1 编写目的

为了帮助用户更好的了解使用《民用机场净空管理评估与演示软件》，特此编写本用户手册，方便用户对相关内容进行检索查询。

1.2 背景

《民用机场净空管理评估与演示软件》及用户手册均由个人开发及编写，作者保留相关权益。

1.3 定义

机场障碍物限制面：国际民航组织公约附件十四中规定的，用来对机场周边障碍物进行评价的各种限制平面。

基本 ILS 面：为满足机场精密进近的超障要求，在机场跑道周边划设的对机场净空进行限制的保护面。

OAS 面：与导航设备、机型参数等紧密相关的精密进近障碍物评估面，通常用来判断精密进近的控制障碍物，并据此制定机场精密进近的运行标准。

PAOAS 面：为平行跑道划设的 OAS 评价面。

VSS 面：根据国际民航组织 8168 文件要求，在最后进近航段中，用来对目视飞行航段内的障碍物进行评估分析而划设的一个斜面。

1.4 参考资料

国际民用航空公约附件十四《机场》第八版，2018 年。

国际民航组织 8168 文件《航空器的运行》第六版，2016 年。

2 软件概述

2.1 目标

为了加强民用机场净空管理，提高机场净空评估的效率和可靠性，降低净空评估的成本。特此以实现机场周边障碍物及各类限制面的自动化显示与评估为目标，设计开发机场净空管理与评估软件。本软件通过人工设定参数，软件自动化计算的方式，对障碍物进行显示和评估，从而满足机场净空管理的需求。

2.2 功能概述

在软件 1.0 版本中，实现了基于谷歌地球的障碍物与机场限制面的显示功能。同时按照国际民航组织附件十四最新版的标准，实现了机场净空限制面的自动化评估功能。在此基础上，软件中对机场净空评估中以常使用的基本 ILS 面、精密进近 OAS 面、目视航段 VSS 面、目视盘旋保护区等相关限制面也一并加以实现。

3 运行环境

3.1 硬件

本软件对计算机硬件无特殊要求，建议在 Windows7 以上系统中使用。

3.2 支持软件

本软件运行需要系统中安装有.NET FrameWork3.0 插件。

本软件三维显示效果通过谷歌地球来实现，需要安装 Google Earth 5.0 以上版本软件。

本软件提供有 CAD 格式输出功能，可以直接生成 dxf 格式文件，供 CAD 系统中进行插入编辑。用户需要自备 AutoCAD 或 dxf 文件编辑软件，对 CAD 软件版本无特殊要求。

4 使用说明

4.1 系统文件说明

本软件包含以下初始文件，文件名及说明如下表所列：

文件名称	用途
KmlRead.exe	系统主文件。更新版本时，直接替换新文件即可，无需安装。
Config.xml	系统配置文件。现阶段主要用于指定机场数据、障碍物数据。
AirportData.xml	机场数据文件。用于保存机场跑道入口坐标、OAS 面参数等信息。可以为每一机场单独保存一份数据，通过软件指定当前机场数据即可。
Obstacles.txt	障碍物数据文件。用来保存障碍物数据，建议为每一项目单独保存一份障碍物数据，方便使用。

4.2 数据格式

AirportData.xml 文件及 Obstacles.txt 文件中的数据需要用户根据机场数据自行填写。

AirportData.xml 文件格式如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
  <FirInfo>
    <FirName>三亚情报区</FirName>
    <Code>ZJSA</Code>
  </FirInfo>
  <AirportInfo>
    <name>海口/美兰</name>
    <code>ZJHK</code>
  </AirportInfo>
  <Threshold>
          Thr09, 110° 26'30.06", 19° 56'5.04", 21.0
          Thr27, 110° 28'33.89", 19° 56'5.43", 20.0
```

```
</Threshold>
  <OasParameter>
    <oas name="default">
          W,0.0285, 0, -8.01
          X ,0.027681, 0.1825, -16.72
          Y ,0.023948, 0.210054, -21.51
          Z ,-0.025, 0, -22.5
    </oas>
    <oas name="rwy09">
          W,0.0285, 0, -8.01
          X ,0.027681, 0.1825, -16.72
          Y ,0.023948, 0.210054, -21.51
          Z ,-0.025, 0, -22.5
    </oas>
  </OasParameter>
</document>
```

Obstacles.txt 文件中按照：障碍物名称，经度，纬度，高度进行组织，以英文逗号为间隔。具体格式如下所列：

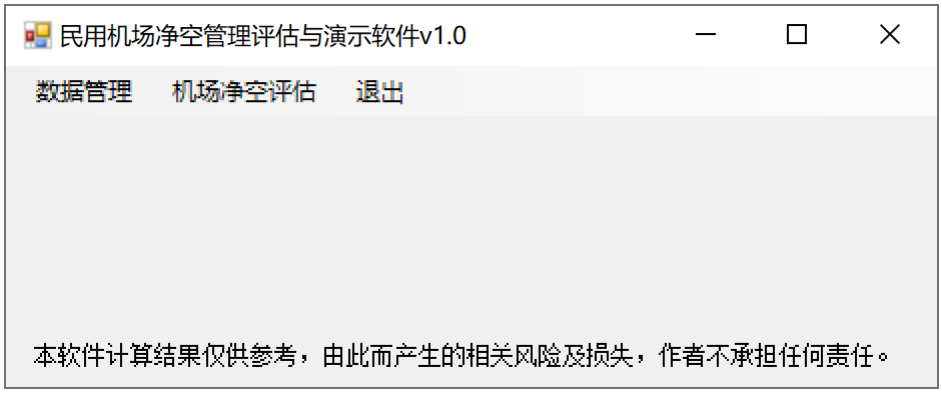
房屋 1, 110° 29’55.81″,19° 56’11.56″, 65.0
房屋 2,110° 29’55.80″,19° 56’9.29″, 65.0
建筑 1,110° 29’32.92″, 19° 56’13.80″,50.0

软件中所用坐标还可以按下列格式进行设置。

名称，经度，纬度格式	铁塔,109° 35′ 50.20″,38° 21′ 50.59″,1228.0
无高度格式	障碍物,108.5,36.5
有高度格式	障碍物,108.5,36.5,1200
度分秒分拆格式	障碍物,108,32,30,34,28,20,1200

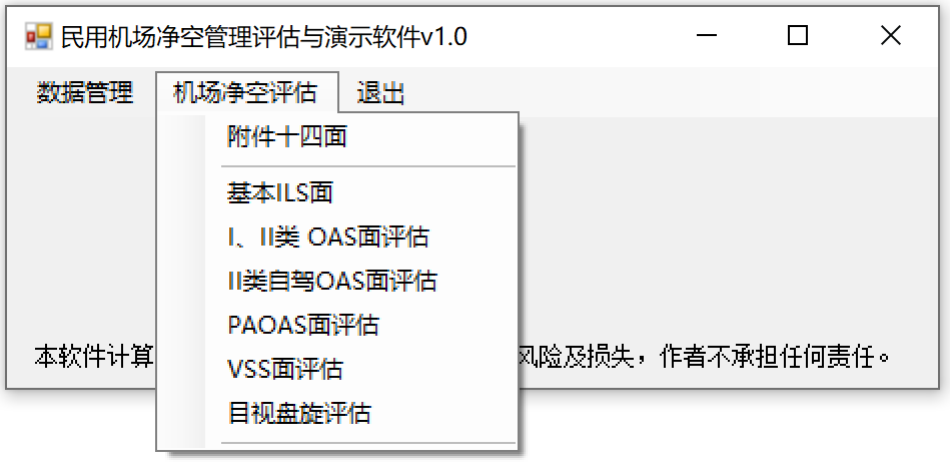
4.3 系统菜单说明

系统主菜单如下图所示：



数据管理：用来指定默认使用的机场数据。

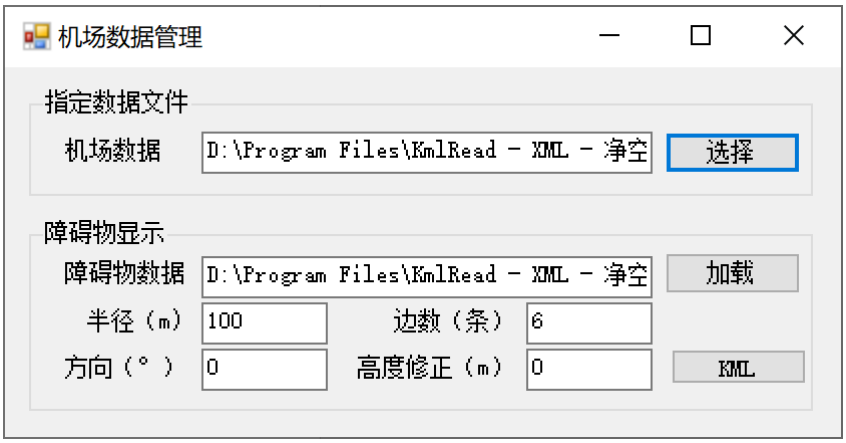
机场净空评估：附件十四面评估以及其它常用的机场净空评估。



退出：退出系统。

4.4 数据管理界面使用方法

通过菜单 数据管理->机场数据管理，打开数据管理窗口。



数据管理窗口内，在指定数据文件一栏中选择机场数据文件所在位置，

点击确定。系统会自动在 Config.xml 文件中记录机场数据文件的位置及名称。之后，使用其余评估界面时，系统会从默认的机场数据文件中读取数据进行评估。

障碍物显示功能位于数据管理窗口的下半部分。按照系统数据格式填写障碍物数据文件后，在数据管理窗口中加载障碍物数据文件，指定半径及图形边数，然后通过点击 KML 按钮，输出 Google Earth 软件所支持的 kml 格式文件。用 Google Earth 软件打开输出的 kml 格式文件，可对障碍物进行三维显示，效果如下图所示：



图中黄色圆柱体即代表障碍物所在位置及实际高度。

4.5 附件十四面评估功能

通过菜单 机场净空评估->附件十四面，打开附件十四面评估窗口。



本软件按照最新版附件十四文件标准制作而成，相关参数已经内置在软件中，用户仅需要根据机场跑道的规模进行选择即可完成相关限制面参数的设定。

附件十四面中的起飞爬升面、进近面、复飞面均与跑道方向有关，因此必须先指定跑道方向。通过下拉菜单指定跑道入口及末端，软件会自动读取默认的机场数据，填写到文本框中。用户还可以直接在 THR、DER 输入框中输入跑道入口与末端的参数进行评估计算。

附件十四面参数按照跑道类别、飞行区指标、精密进近类别、起飞爬升面最终宽度的不同而有所不同。用户根据需要评估的跑道数据进行选择即可。

跑道参数设定完成后，点击“加载数据”按钮，加载障碍物数据。点击“入口坐标系”按钮，可以自动计算出障碍物与跑道的位置关系。X 值为沿跑道中心线方向，入口前为正，入口后为负。Y 值为垂直于跑道中心线的方向，进近方向的右侧为正，左侧为负。

点击“一键评估”按钮，可以实现障碍物与附件十四面的位置关系的评估。评估结果会以表格的形式进行显示，表格中的数据可以进行复制，保存到 Excel 文件中去。

“保存”按钮用来将评估范围内的障碍物进行保存。当障碍物数量较多时，此功能可以实现障碍物数据的筛选，限制面范围内的障碍物会被保存下来。

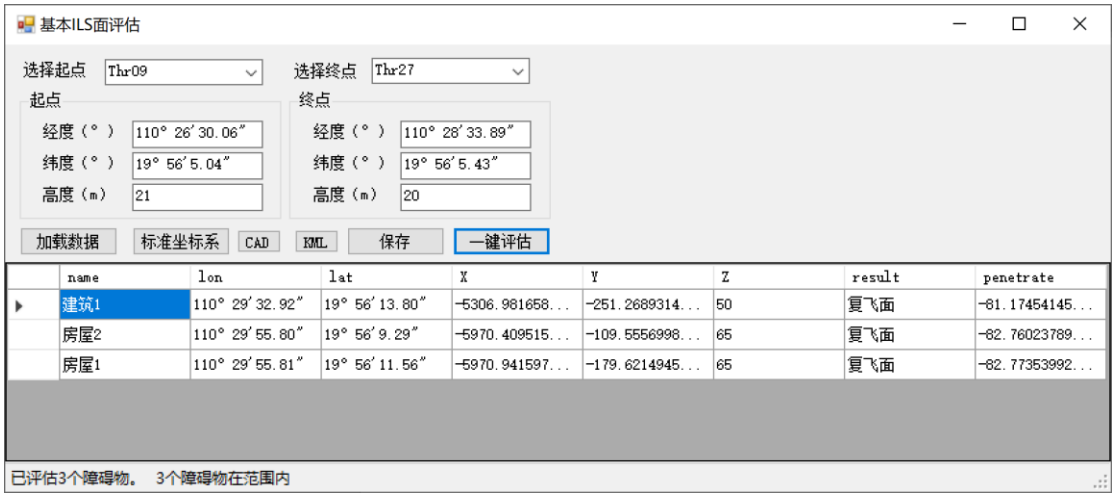
为了便于在 CAD 软件上进行处理，系统提供了 CAD 文件格式导出功能，点击“CAD”按钮，可以将附件十四面的图形输出为 DXF 格式文件，用于在 CAD 软件中进行编辑处理。

“KML”按钮，可以将附件十四面的图形输出为谷歌地球格式文件，用于在 Google Earth 软件中进行三维演示，演示效果如下图所示：



4.6 基本 ILS 面评估

通过菜单 机场净空评估->基本 ILS 面，打开基本 ILS 面评估窗口。



基本 ILS 评估界面与附件十四面评估界面相似。首先通过下拉框选择跑道起点与终点，用来指定跑道方向和基础数据。软件会自动读取默认的机场

数据，填写到文本框中。用户还可以直接在起点、终点输入框中输入跑道参数进行评估计算。

点击“加载数据”按钮，加载障碍物数据。

点击“标准坐标系”按钮，可以自动计算出障碍物与跑道的位置关系。X 值为沿跑道中心线方向，入口前为正，入口后为负。Y 值为垂直于跑道中心线的方向，进近方向的右侧为正，左侧为负。

点击“CAD”按钮，可以将基本 ILS 面的图形输出为 DXF 格式文件，用于在 CAD 软件中进行编辑处理。

“KML”按钮，可以将基本面的图形输出为谷歌地球格式文件，用于在 Google Earth 软件中进行三维演示，演示效果如下图所示：

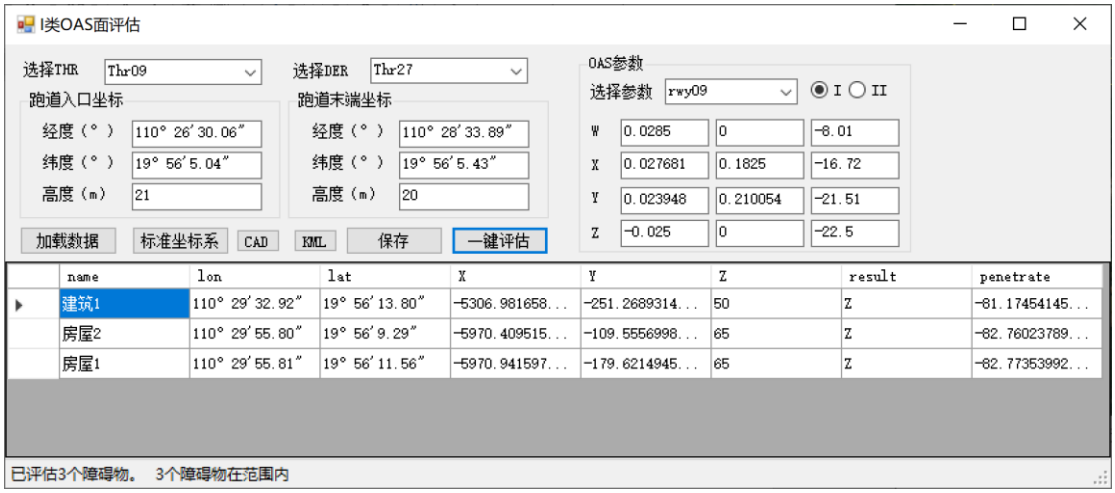


“保存”按钮用来将评估范围内的障碍物进行保存。当障碍物数量较多时，此功能可以实现障碍物数据的筛选。

点击“一键评估”按钮，可以实现障碍物与基本 ILS 面的位置关系的评估。评估结果会以表格的形式进行显示，表格中的数据可以进行复制，保存到 Excel 文件中去。

4.7 I、II 类 OAS 面评估

通过菜单 机场净空评估->I、II 类 OAS 面评估，打开 OAS 面评估窗口。



首先，通过下拉框选择跑道起点与终点，用来指定跑道方向和基础数据。软件会自动读取默认的机场数据，填写到文本框中。用户还可以直接在起点、终点输入框中输入跑道参数进行评估计算。

其次，通过下拉框选择 OAS 参数。软件会自动读取默认的机场数据，从 OasParameter 数据组中找到预置的 OAS 参数填写到文本框中。用户还可以直接在 OAS 参数输入框中输入跑道参数进行评估计算。

点击“加载数据”按钮，加载障碍物数据。

点击“标准坐标系”按钮，可以自动计算出障碍物与跑道的位置关系。X 值为沿跑道中心线方向，入口前为正，入口后为负。Y 值为垂直于跑道中心线的方向，进近方向的右侧为正，左侧为负。

点击“CAD”按钮，可以将基本 ILS 面的图形输出为 DXF 格式文件，用于在 CAD 软件中进行编辑处理。

“KML”按钮，可以将基本面的图形输出为谷歌地球格式文件，用于在 Google Earth 软件中进行三维演示，演示效果如下图所示：



“保存”按钮用来将评估范围内的障碍物进行保存。当障碍物数量较多时，此功能可以实现障碍物数据的筛选。

点击“一键评估”按钮，可以实现障碍物与 OAS 面的位置关系的评估。评估结果会以表格的形式进行显示，表格中的数据可以进行复制，保存到 Excel 文件中去。

4.8 II 类自动驾驶 OAS 面评估

通过菜单 机场净空评估->II 类自驾 OAS 面评估，打开 II 类 OAS 面评估窗口。

在 II 类自动驾驶条件下的 OAS 面，会增加一组 W*面参数，并且 OAS 面的顶端高度为 150 米。其余界面设置与按钮功能与 I 类 OAS 面功能相同。



II 类自动驾驶 OAS 面演示效果如下图所示，II 类 OAS 面的范围比 I 类 OAS 面范围小很多。：

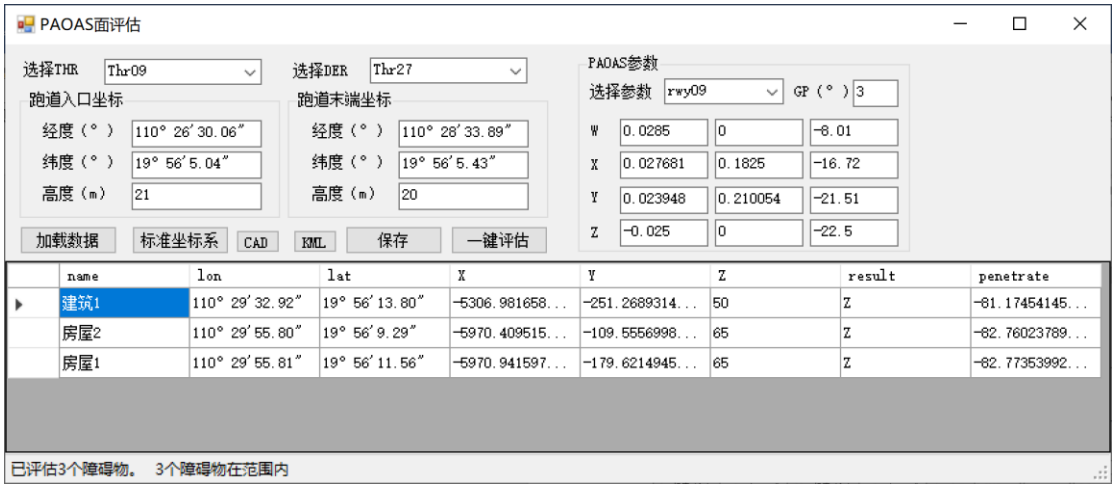


4.9 PAOAS 面评估

通过菜单 机场净空评估->PAOAS 面评估，打开平行跑道 OAS 面评估窗口。

对于平行跑道的 OAS 面，按照规范要求增加 P1、P2 面，这两个面的参数为固定值，因此，系统内置了这两个面的参数。其余界面设置与按钮功能

与 I 类 OAS 面功能相同。



PAOAS 面演示效果如下图所示，PAOAS 面与 I 类 OAS 面相比，在跑道侧方位置，PAOAS 面更低，对净空的限制更加严格。



4.10 VSS 面与目视盘旋保护区评估

通过菜单 机场净空评估->VSS 面评估、目视盘旋评估，可以分别打开 VSS 面评估界面与目视盘旋评估界面,这两个窗口界面的使用方法与 I 类 OAS 界面相近，不再赘述。

VSS 面评估界面：



目视盘旋保护区评估界面：



目视盘旋保护区在评估时，需要根据航空器类型进行分别计算，系统中按照 A、B、C、D 四种机型分别提供了自动化评估结果。

5 常见问题

5.1 机场数据未找到

在软件使用前，请先按照系统格式，填写机场基础数据文件，并在软件的数据管理界面指定机场数据文件。

5.2 障碍物数据加载失败

请选择系统支持的数据格式，填写障碍物数据。数据格式按照：名称、经度、纬度、高度 进行录入，各项数据之间以英文逗号进行分隔。每一个障碍物数据单独列在一行。

5.3 KML 显示错误

当跑道入口高度低于 Google Earth 中的显示高度时,KML 文件在 Google Earth 中可能出现显示错误的情况。解决办法 1：在 Google Earth 中右键点击位置列表，打开属性菜单，在海拔高度选项中，点击边缘延伸至地面，可以改善显示状况。解决办法 2：提高跑道入口参数，以适应 Google Earth 的显示方式。

6 联系方式

联系人：刘崇军

邮箱： spiralman@163.com

联系电话：13572538350